

اسئلة الـ Technical Interview لـ SD Track

مبدأيا لازم تبقى عارف و انت داخل الـ Technical Interview ان الأسئلة دي اسئلة شائعة او متوقعة .. يعنى مش قرآن و لازم تتسأل فيها .. لازم تبقى عارف كمان ان فى ناس (و انا واحد منهم) ماعرفوش يجابوا معظم الاسئلة فى الـ Technical Interview و دخلوا ITI .. لازم تبقى عارف ان دة نصيب و ان ربنا "لا يضيع اجر من احسن عملا".

اسف على المقدمة الطويلة دي لكن كان لابد منها ، خلونا دلوقتي ندخل فى المهم .. الملف دة مش هيبقى عبارة عن (س و ج) لأ هيبقى عبارة عن سيناريو ليوم Interview من اوله عامل ازاى و هنركز اكثر على الجزء الـ Technical.

فى البداية بتدخل الـ Waiting Room انت و كل الناس اللي ليها Interview فى اليوم دة و بيجى حد يشرح شوية قواعد كدة هتمشى عليها فى اليوم دة زى مثلا :

- انك ممكن تقدم فى اكثر من Track بحد اقصى 3 Tracks
- لو اكتشفت انك عاوز تضيف او تلغى اى Track فى يوم الـ Interview عادى جدا مسموح بس بشرط انك تعرف الشخص اللي بيعملك اول Interview
- عدد Interviews اللي بتدخلها هو عدد الـ Tracks اللي انت مقدم فيها + 1 Soft Skills Interview

لما بتسمع اسمك بتدخل الـ Interview اللي هيقولك عليه الشخص اللي معاه الأسماء (يعنى مش بتدخل الـ Interview بترتيب الرغبات ولا حاجة).

بتبقى رايح اليوم دة لابس Formal ، الولد بيلبس بدلة لونها اسود او كحلى غامق (مش رمادى ولا اى لون تانى) القميص لون واحد ابيض او رمادى فاتح الكرافات يفضل انها تكون لون واحد او لونين بالكثير اوى و الجزمة تبقى Classic ، اما بالنسبة للبنات بلبس بلوزة لون ابيض و عليها جاكيت غامق (يفضل اللون الأسود) و عليها بنطلون او جيبية نفس اللون ، للبنات المحجبات الطرحة ممكن تكون اى لون عادى لكن لازم تبقى سادة برضو.

بتدخل اوضة الـ Interview و انت مبتسم ابتسامة خفيفة (حاول متبينش انها مصطنعة D:) بتقعد على الكرسي اللي موجود من غير ما تحركه من مكانه لأنه غالبا بيكون محطوط على مسافة من الشخص اللي بيعملك الـ Interview ، ايدك على رجلك من غير ما تحرك الكرسي يمين او شمال و انت مبتسم على نفس الابتسامة الخفيفة و اعصابك هادية و حاول ماتكونش سهل الاستفزاز علشان هتلاقى اسئلة بتتسأل ليك علشان يشوف بيها انت ثابت و واثق من نفسك ولا لأ.

لو عملت الكلام ده زى ما هو مكتوب كده تبقى انت عديت الجزء الصعب من الـ Interview نيجي لأسئلة الـ Technical بقي:

1. عرف نفسك.

- بتقول اسمك و سنك و جامعتك (و لو فى تخصص بتقوله) و اتخرجت سنة كام و اذا كان عندك خبرة عملية بتقولها

2. ايه خبراتك في مجال البرمجة؟

- بتقول الحاجات اللي انت اشتغلت فيها بنفسك (مش الحاجات اللي كان نفسك تتعلمها او بتحبا) لأن هتسأل فى اى حاجة هتقوله ، لو مفيش خبرة عندك عاااااااااا جدا هتقول معنديش خبرة.

3. یعنی ایه OOP؟

- OOP يعنى Object Oriented Programming و هى طريقة فى البرمجة بتقدر تخلى الكود اللي انا بكتبه سهل الاستخدام و اقدر استخدمه اكتر من مرة من غير تكرار للكود.

4. في كام مبدأ من مبادئ الـ OOP؟

- الـ OOP ليها 3 مبادئ و هما

(Encapsulation – Polymorphism – Inheritance)

5. یعنی ایه Encapsulation؟

- المقصود بـ Data Hiding او انى اقدر احط الـ Data بتاعتى جوة كبسولة مش اى حد يقدر يشوفها ، الكلام ده عن طريق الـ Access Modifiers زى Private / Public / Protected / Internal

6. يعنى ايه Polymorphism؟ و ايه انواعه؟

- المقصود بيه انى اقدر اعمل للحاجة أكثر من وش او أكثر من استخدام بنفس الاسم و الـ Polymorphism مقسوم نوعين
- i. Overloading و دة معناه انى ممكن اعمل أكثر من Function بنفس الاسم و كل واحدة تقبل عدد Inputs غير التانية.
مثال: Function بتجمع رقمين و Function بتجمع 3 ارقام ز الاتنين بنفس الاسم Sum.
- ii. Overriding و دة معناه انى ممكن اغير فى استخدام Function معموله بالفعل قبل كدة علشان تعمل الحاجة اللى انا عاوزها.
مثال: Function اسمها Sum مثلا عاوزها بدل ما تجمع رقمين تجيبلى المتوسط بتاعهم.

7. يعنى ايه Inheritance؟

- المقصود بيه الوراثة او انى اقدر اخلى الكود بتاعى يستخدم أكثر من مرة عن طريق انى اجمع كل الخصائص المتكررة فى Class و دة يبقى اسمه الـ Base Class و الخصائص المتفرعة منه احطها فى Class تانى اسمه الـ Child Class زى مثلا Class اسمه HR عنده خصائص الموارد البشرية اللى هى مثلا اسم و سن و مرتبة ممكن اخليه الـ Base Class و Class تانى للمديرين اسمه Manager بيورث خصائص الـ HR Class مع شوية خصائص زيادة زى مثلا القسم اللى بيديره المدير ده و دة بيكون Child Class (معنى كدة ان الـ Object اللى بعمله من Class المديرين بقى عنده خصائص الاسم و السن و المرتبة و كمان القسم اللى هو المدير بتاعه) و Class تانى للموظفين و هكذا ...

8. يعنى ايه Interface؟

- هى عبارة عن اتفاقية مابينى و مابين المبرمج اللى هستخدم الـ Interface ، الاتفاقية بتقول انه لو عاوز يستخدم الـ Functions اللى فى الـ Interface لازم يكتب بايده الكود بتاع الـ Functions دى.

9. يعنى ايه Abstract Class؟

- هو الكلاس اللى مش بقدر اعمل منه Object و مش بيعبر عن حاجة فى الحقيقة (زى Class HR اللى قولنا عليه مثلا فى الأول) ، الـ Abstract Class ممكن يكون جواه Abstract Method و ممكن ميكونش فيه خالص ، بس لو عملت Method و قررت انها تكون Abstract Method يبقى اوتوماتيك الـ Class اللى بيحتوى الـ Method دى بيبقى نوعه Abstract.

10. يعنى ايه Abstract Function؟

- هى الـ Method اللى بتكون فى الـ Abstract Class و لازم اكتب الكود بتاعها بايدي فى اى Class هيرث منه.

11. يعنى ايه Enumerator؟

- هو حاجة بتسهل التعامل مع القيم الثابتة و بتمثلها بأرقام لكن بتظهرلى فى الكود نص ممكن اقرأه
مثال : ايام الاسبوع مثلا السبت و الاحد و الاثنين
المقابل ليها لما تكون Enum 0 , 1 , 2 ,

12. ايه الفرق بين الـ Value Type و الـ Reference Type؟

- الفرق بين الاثنين

i. Value Type

1. بيحصله Create فى الـ Stack
2. بيتعمله Automatic Initialization بأصفار او False
3. من امثلته : Struct & Enum

ii. Reference Type

1. بيحصله Create فى الـ Heap
2. بيتعمله Initialization بكلمة New و بتكون قيمته فى البداية بـ Null الا لو له Constructor
3. من امثلته : Class

13.

يعنى ايه Constructor؟

- هو الـ Function اللى ملهاش Return Data Type و بتننّفذ لما بعمل Object جديد من Class او Struct. لو عملت Constructor لأى Class بايدي بيدارى على الـ Default Constructor اللى الـ Compiler بيعمله لوحده.

14.

يعنى ايه Destructor؟

- هو الـ Function اللى بتننّفذ عند تدمير الـ Object من الـ Class او الـ Struct. مفيش حاجة اسمها Default Destructor.

15.

يعنى ايه Delegate؟ و يعنى ايه Events؟

- هو Pointer to a function بيستخدم فى حاجة اسمها الـ Events. باختصار كدة الـ Event ده هو الحاجة اللى الـ User بيعملها و بناءاً عليها بيقى عاوز انفذ كود ، زى مثلا لو الـ User داس على زر فى الـ Keyboard ده بيتسمى الـ Event. الـ Delegates بتقدر تربط الـ Function اللى انا عاوزها تننّفذ بالـ Event اللى عاوزها تننّفذ فيه.

16.

يعنى ايه Static Member او Static Method؟

- هى الـ Methods او الـ Attributes اللى بقدر انادى عليها من اسم الـ Class و بتكون الـ Global بالنسبة لكل الـ Objects.

17.

يعنى ايه SQL؟

- يعنى Structured Query Language و دى لغة بقدر استخدمها علشان اعمل Queries او استعلامات يعنى من اى قاعدة بيانات.

18.

ايه الفرق ما بين Primary Key و Foreign Key؟

- الفرق ما بين الاثنين هو
i. Primary Key هو الحاجة اللى مش بتتكرر على مستوى الـ Table فى الـ Database و عن طريقه بقدر اوصل لأى صف فى الـ Table ده.
ii. Foreign Key هو الـ Primary Key اللى جاى من Table تانى اللى مربوط بالـ Table بتاعى.

19. يعنى ايه Cardinality؟

- هى انواع العلاقات ما بين الـ Tables و هى 3 انواع
i. One-To-One
ii. One-To-Many
iii. Many-To-Many

20. يعنى ايه Asp؟

- يعنى Active Server Pages و دى تكنولوجيا طورتها ميكروسوفت علشان تقدر تعمل Processing لصفحات الـ Web فى الـ Server من خلال كود C# بعد ما كان كل الـ Processing عبارة عن كود HTML و Javascript.

21. ايه الكود اللى بيفهمه الـ Browser علشان تبني Web Pages؟

- HTML / CSS / Javascript

خلينا نتفق ان الأسئلة دى هى اكثر اسئلة الناس بنتسئل فيها لكن مش معنى كدة ان دة منهج و مش هيخرج منه الامتحان !! الأسئلة بتيجى بأكثر من طريقة و لو البشمةهندس اللى بيسألك حس ان مستواك على طبيعى جدا انه يعلى المستوى و يسألك فى التفاصيل. اهم حاجة زى ما قلت و زى ما هكرر و اقول تانى انك لازم تجاوب و انت واثق فى نفسك.

خلينا نيجى لأهم جزء و هو نصايح للناس اللى لسة داخله من وجهة نظرى المحدودة جدا :

- اوعى تفتى !! لو فى حاجة مش عارفها قول مش عارفها. الفتى ممكن يخليك تترفض.
- لو ليك اى استفسارات برة الـ Technical ماتتكشفش و اسئله.
- الـ English من الحاجات اللى لو قدرت تستغلها صح ممكن تقلب ميزان الـ Interview لصالحك.
- حاول تستغل المصطلحات و الاختصارات اللى ليها علاقة بالموضوع اللى بنتسئل فيه ، الحنة دى من التفاصيل اللى بتفرق واحد متمكن من واحد عارف الكلام بالشبه.
- ارجوك ابتسم وبلاش تتوتر.

بالتوفيق للجميع يا شباب